可嵌入式时钟配置调试平台

摘要

本作品面向含板载可配置时钟芯片的 FPGA 系统，设计一种可复用的时钟配置调试桥接 IP。桥接 IP 与用户业务逻辑并行实例化，通过独立控制接口访问时钟芯片，不串接于业务数据通路。系统将上电自动配置和在线寄存器调试统一为目标寄存器事务，共用 SPI 主机与三线 SDIO 方向控制，并返回执行状态、寄存器读回值和状态 GPIO。配套 Qt 上位机支持导入 HMC7044 官方 GUI 导出的配置文件，按原始地址、数据及顺序生成串口请求，实现从厂商配置工具到目标 FPGA 板卡的配置衔接。以 HMC7044 为验证对象，已完成独立桥接工程和 AXKU062 采集工程接入，保留 242 项启动配置及 5 次关键回读。桥接 RTL 仿真、21 项软件测试及实际配置文件的 238 条顺序写入模型验证通过。当前完成了数字侧设计与集成验证，物理串口、芯片锁定及输出时钟仍待上板测量。

关键词　FPGA　可复用 IP　时钟配置　HMC7044　UART　SPI SDIO

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

平台既支持无人干预的上电初始化，也支持运行阶段经上位机修改和读取寄存器。完成首次集成并下载 FPGA 后，仅调整时钟芯片寄存器数值不需要重新生成 FPGA 配置文件。接口适配、启动表固化或 RTL 功能变更仍按工程流程重新构建。

1.2 应用领域

适用于高速数据采集、通信和信号处理等配置场景。时钟芯片既可向 FPGA 内部功能提供参考时钟，也可向板上 ADC、DAC 等外部器件供给工作或采样时钟。当前采集工程用于验证接入方式，系统结构不限定于该类业务。

1.3 主要技术特点

设计以配置事务为边界，分离主机通信、自动配置调度、共享目标串行驱动和板级封装。自动配置拥有启动阶段的串行总线；完成回读检查后，在线请求通过同一驱动访问目标器件。每笔事务从接受到完成保持来源归属，避免初始化、UART 和可选 VIO 同时驱动片选或 SDIO。

1.4 主要性能指标

项目	当前实现或配置	验证范围
控制链路	UART 115200 bit/s 8N1；SPI 1.25 MHz	整卡桥接封装
寄存器事务	13 位地址、8 位数据；24 位串行访问	HMC7044 模板
启动配置	242 项写入、5 次关键寄存器掩码回读	整卡配置表
请求缓存	4 条等待请求，可另有 1 条在处理	协议模块
官方文件导入	实际 7044out.py 含 238 条写入	顺序逐项核对
软件自动验证	21 项测试通过；离线自检 244 次成功、0 失败	未使用物理串口

1.5 主要创新点

一是将时钟配置与在线调试抽离为独立逻辑层级，以清晰的事务接口接入完整 FPGA 工程，降低与具体业务数据通路的耦合。二是使自动启动与在线调试共享物理事务驱动，统一位序、片选和 SDIO 换向规则。三是衔接厂商 GUI 的配置结果与本平台的顺序事务执行，并将回读、错误和日志纳入同一调试流程。

1.6 设计流程

先明确核心接口及 HMC7044 事务规则，再实现自动配置、仲裁和协议模块，完成 Qt 文件导入与寄存器访问；随后通过独立测试和整卡接入验证一致性，最后在目标板确认真实芯片状态与时钟输出。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由 PC 配置工具、FPGA 配置桥接 IP、板载时钟芯片和用时钟单元组成。PC 端负责组织寄存器操作，FPGA 端负责接收命令、调度事务及产生目标串行时序。时钟芯片的输出沿原板卡时钟网络送往 FPGA 或外部器件，桥接 IP 不承担业务数据搬运。

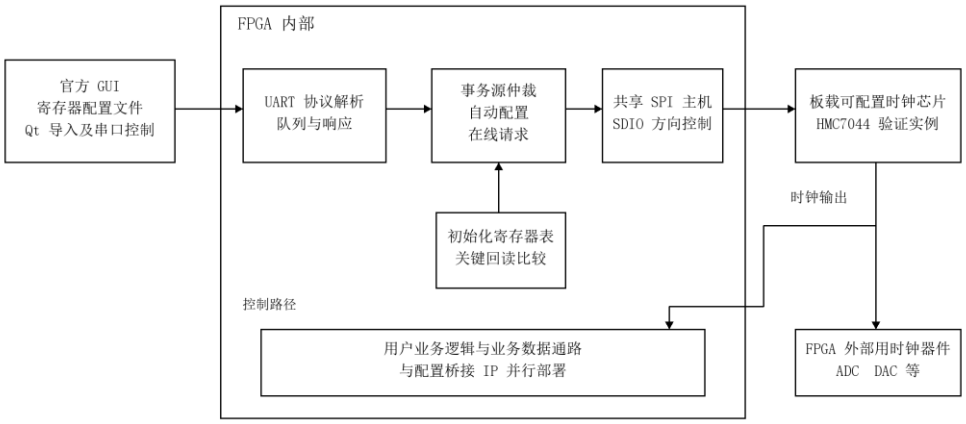


图 1 配置桥接 IP 与用户业务并行部署的系统结构

桥接核心仅处理同步的寄存器请求和响应；UART 收发、状态输入同步、芯片复位和双向 I/O 缓冲位于外围封装。更换用户业务时，可保留核心模块和事务语义，按目标工程重新连接时钟、复位及引脚。HMC7044 是本作品的具体实现对象，其他芯片需要按其协议完成适配。

从上位机发出的配置命令沿控制路径进入桥接 IP，而采集或通信数据仍沿原有业务路径运行。改变时钟寄存器可能影响受该时钟驱动的业务，因此涉及频率或同步关系变化时，仍需由用户系统协调暂停和重新同步。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

验证载体采用 AXKU062 开发平台，FPGA 为 XCKU060-FFVA1156-2-I，工具版本为 Vivado 2024.2。HMC7044 与 FPGA 通过片选、串行时钟和双向 SDIO 相连，另连接复位与状态 GPIO。完整工程保留四通道 14 位、125 MSPS 的既有采集配置，作为桥接模块的部署环境。

整卡桥接封装使用 10 MHz 控制时钟，SPI 半周期参数为 4，因此串行时钟为 10 MHz÷8＝1.25 MHz。控制时钟应在目标时钟芯片配置前可用，不能使配置逻辑依赖尚未建立的目标时钟而形成启动循环。

2.2.2 机械设计介绍

作品复用已有 FPGA 开发板和采集卡，不涉及新制 PCB、机壳或机械传动。连接重点为供电、共地、串口逻辑电平及目标芯片接口。实物照片、仪器连接和测量记录在上板验收阶段补充。

2.2.3 电路各模块介绍

板级接口	信号与引脚	电气条件
UART	RX AJ11；TX AM9	Bank 64 LVCMOS33
HMC7044 串行口	CS B20；SCLK D26；SDIO E26	1.8 V 逻辑
HMC7044 复位	RESET A20	按板卡有效电平
HMC7044 状态	GPIO1 H9；进入同步寄存器	Bank 66 LVCMOS18

状态 GPIO 的含义由 HMC7044 的输出功能配置决定。界面显示原始同步电平，实际 PLL 锁定判断必须同时核对芯片状态寄存器和 GPO 功能选择。单个 GPIO 高电平不能独立证明所有时钟均已稳定。

2.2.4 自动配置与在线调试共用事务通路

上电复位释放后，自动配置调度器逐项读取地址与数据，仅在目标事务被接受且前一事务完成后推进索引。整卡表保留原有 242 项地址、数值与顺序；结束后读取 0x000A～0x000E，以 0x1F 掩码比较期望有效值 0x07，记录首次不一致的地址、期望值和实际值。

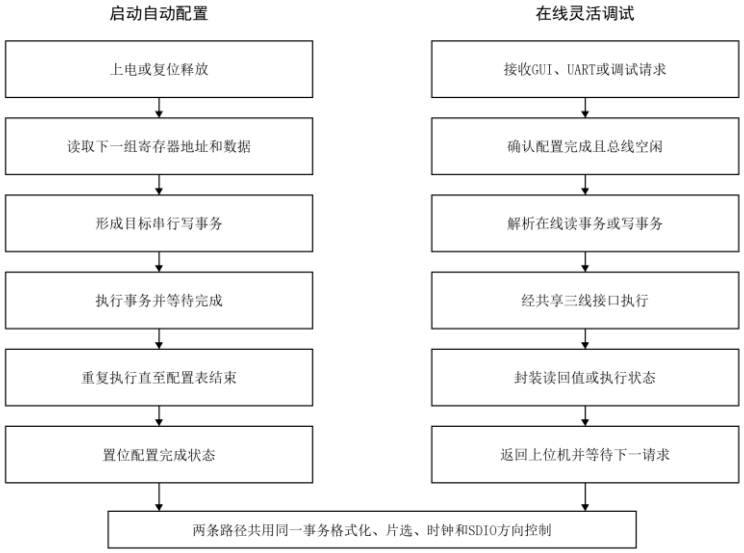


图 2 自动启动与在线调试的共享事务结构　回读检查由调度器补充实现

在线请求可在启动期间进入等待队列，但初始化检查结束前不能抢占正在执行的 SPI 访问。在线阶段 UART 请求优先于 VIO 只读请求。仲裁器在接受事务时保存来源，完成时只向该来源反馈，避免把前一请求的读回数据误配给后一请求。

配置表发送完成、关键回读完成和回读失败分别报告；整卡就绪条件为检查已结束且无校验错误。在线访问可用于故障诊断，但不能将队列接收成功视为目标事务执行成功。

2.2.5 核心接口与 SDIO 方向控制

接口组	核心信号示例	接口语义
时钟与复位	clk、rst_n	核心信号同步于 clk
主机请求	req_valid、req_ready、req_write、req_addr、req_wdata	握手接受一笔事务
主机响应	rsp_valid、rsp_rdata	仅返回对应来源
目标串行口	spi_csn、spi_sclk、sdio_out、sdio_in、sdio_oe	与板级双向缓冲分离
配置与诊断	cfg_done、verify_done、verify_error、fail_addr 等	完成与错误分别可见

请求方保持有效标志与载荷直至 ready 接受。SPI 主机按模式 0、高位先发处理 HMC7044 的 24 位访问：写操作发送写标识、13 位地址和 8 位数据；读操作在地址阶段结束后释放 SDIO，并在读时隙采集 8 位返回值。具体时序以芯片手册及 RTL 测试为依据。

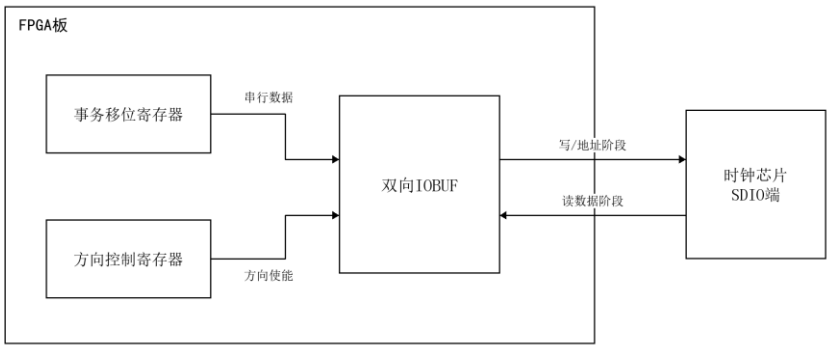


图 3 三线 SDIO 方向控制与板级双向缓冲

板级 IOBUF 的 T 端由输出使能取反控制，核心不直接声明双向器件引脚。自动配置和在线访问经过同一移位及方向控制逻辑，避免两套实现对读回切换点作出不同解释。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

上位机采用 Python、Qt 6 和 PySide6，提供免安装程序及源代码，支持串口连接、寄存器访问、批量配置、状态及日志导出。界面区分真实串口与离线模式；通信在工作线程执行，等待时可停止或关闭。

2.3.2 通信协议与异常处理

请求帧为 A5 5A SEQ CMD ADDR_H ADDR_L DATA CRC，共 8 字节；响应帧为 5A A5 SEQ STATUS CMD ADDR_H ADDR_L DATA CRC，共 9 字节。CRC-8 多项式 0x07，初值 0，不反射、无最终异或，覆盖 CRC 前全部字节；兼容历史命令、地址高低字节及数据组成的四字节格式。

操作	命令代码	执行与返回
写寄存器	0x01	完成 SPI 写入后返回写入值
读寄存器	0x02	返回指定寄存器读回值
查询状态	0x03	返回桥接配置、错误及 GPIO 等状态
写后回读	0x04	写入后独立读取，并比较完整 8 位数据

协议模块在 SPI 访问前拒绝错误 CRC、非法地址和未知命令。队列满时拒收并置位溢出标志，不覆盖原命令。字节间超时与操作超时分别处理，上位机核对响应序号、命令、地址及 CRC，逐条等待回复并识别迟到响应。

普通写回复只表明串行写事务完成及数据回显；需要确认存储值时使用读寄存器或写后回读。写入超时不自动重试，避免重复触发具有副作用的控制位；已完成的写入也不自动回滚。

2.3.3 官方 GUI 配置文件导入与顺序执行

工作流程为：在 HMC704X 官方 GUI 完成参数设置并导出配置文件，在 Qt 批量页导入并预览，然后由本平台逐项转换为 UART 寄存器请求。对接点是配置文件中的地址与数据，不要求官方 GUI 直接控制本平台串口。

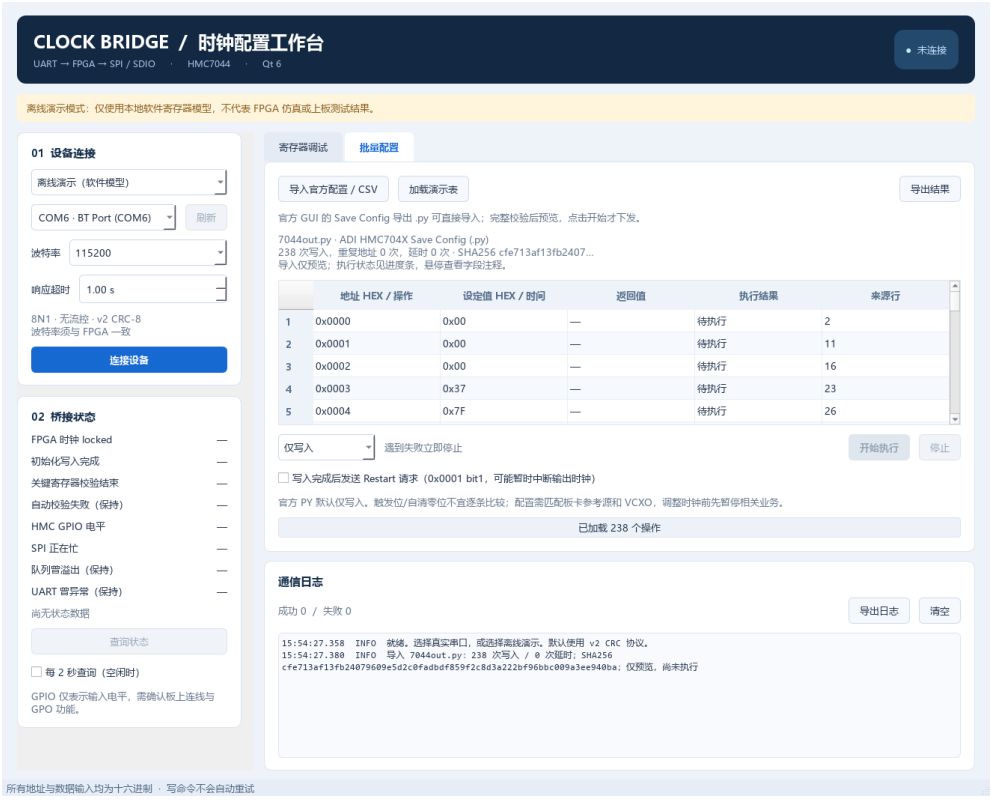


图 4 Qt 实际界面的官方配置导入预览　离线软件模型模式

当前适配已取得的 7044out.py，静态解析其中的 dut.write 地址和数据，不执行文件代码。整份文件检查通过后才替换预览，保留原始顺序、重复地址、来源行和注释；导入本身不写串口。还支持 CSV 及受限的字面量延时，停止操作会取消后续调度。

官方 PY 默认仅写入；可另选读回比较。可选 Restart 默认关闭，启用时先读 0x0001，再只对 bit1 生成控制脉冲并保留其他位。Restart 完成后仍须核查锁定与输出。在线下发不会改写 FPGA 上电 ROM；要固化为下次启动配置，需更新初始化表并重新构建。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

作品已形成桥接 RTL、板级封装、Qt 上位机和可复现测试记录。独立工程用于检验桥接功能，AXKU062 完整采集工程用于检验已有系统中的接入方式。当前证据支持数字事务和软件流程的正确性；真实芯片读写、锁定与输出时钟性能仍列为上板验收项。

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

沿用已有开发板和采集卡，无新增机械部件；板级连接及仪器测量记录待实测补充。

3.2.2 电路成果

完成 UART、协议解析、请求队列、初始化调度、事务仲裁和 SPI/SDIO 分层实现。整卡项目的自定义源码和 IP 仓库已纳入独立副本，可在配套 Vivado 环境重建；桥接逻辑不进入业务数据通路，启动配置表按原顺序接入。

3.2.3 软件成果

完成单寄存器访问、批量导入、执行停止、状态与日志导出。实际官方文件的 238 条写入已逐项核对，免安装程序离线自检累计 244 次成功操作，其中包含 6 次基础操作和 238 次导入写入，失败为 0。

功能范围	完成情况	证据边界
双模式与共享串行口	已实现	桥接 RTL 仿真
官方文件解析及批量下发	已实现	21 项软件测试与模型自检
完整采集工程接入	已完成源码集成	整卡历史构建及当前工程

3.3 特性成果

3.3.1 桥接功能与软件验证

验证对象	主要检查内容	结果
tb_bridge	初始化与在线仲裁、响应归属、SDIO 换向、异常处理	通过
tb_uart_card	实际 10 MHz 控制域与 115200 UART 位流；242 条初始化、5 次回读、在线访问	通过
协议与界面测试	CRC、帧匹配、批量调度、超时、停止及关闭行为	包含在 21 项通过测试中
配置解析器测试	整文件拒收、数值范围、顺序与重复地址、受限延时	包含在 21 项通过测试中
Restart 行为测试	0x0001 bit1 操作与其他模式位保留	通过
实际官方导出文件	238 条 CMD 01 的地址、数据及顺序与原文件逐条一致	模型验证通过
打包版端到端自检	6 次基础操作加 238 次导入写入；模型最终寄存器值一致	244 成功 0 失败

RTL 测试将串行事务与目标芯片数字模型对照，检查请求是否真正执行、返回是否属于原请求，以及读阶段是否释放 SDIO。软件测试使用寄存器模型检验导入和协议链路，不包含真实 UART 电气传输或 PLL 模拟行为。

例如，上位机导入 7044out.py 后，先确认预览为 238 条写入且尚未发送；开始执行后逐条等待完成响应，最终对照全部地址、数据和先后顺序。另以含非法表达式的文件检查整份拒收，避免只执行合法前缀而产生部分配置。

复现入口为 scripts/simulate.tcl 指定 tb_bridge、tb_uart_card，以及 host_official_import 下的软件测试与 --self-test-config 自检入口。验证日志分别保存在工程 verification 及 official_import 子目录。

3.3.2 资源与部署结果

历史独立桥接工程在包含 VIO 和调试 Hub 的配置下使用 1014 个 LUT、1547 个触发器及 1 个 18 Kb BRAM，DSP 为 0。该数字反映当时独立工程的规模，不能直接视为当前完整采集工程中桥接 IP 的增量资源。纯核心资源及同一基线下的接入前后对比仍需单独测量。

2026 年 10 月 29 日的完整工程曾完成综合、布局布线及 bit 生成，现有约束下 WNS 为 +0.065 ns、WHS 为 +0.004 ns，DRC 错误为 0。这些结果属于归档版本；后续工程连接更新后尚未重新完成整卡实现，保留的 bit/ltx 不能代表当前全部源码。该历史构建用于说明集成可行性，不替代当前版本的物理验证。

3.3.3 上板验收安排

验收项目	操作与判据	状态
启动配置	复位后核对配置完成、关键回读和首次错误信息	待测
寄存器访问	按手册确认可写测试寄存器；备份、写入、读回比较并恢复原值	待测
官方配置下发	导入已匹配参考源及 VCXO 的文件；记录顺序、返回及失败位置	待测
锁定与时钟输出	核对 GPO 功能与状态寄存器；仪器测量目标输出频率	待测
异常与恢复	错误帧、断连重连、重复复位和长时访问；保留原始日志	待测

测试分为命令接受、SPI 访问完成、寄存器回读一致和时钟实际工作四层。前三层通过也不能直接证明 PLL 已锁定或输出抖动符合目标。改变频率前应暂停依赖该时钟的业务，待芯片和用户系统重新稳定后再恢复运行。当前不声称任意改频无缝切换。

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

后续优先完成真实串口、配置回读、芯片状态和输出频率验证，再补充独立核心资源统计和第二个不同功能完整工程的接入记录。对其他时钟芯片，可替换初始化表、访问格式、串行模式及板级约束。本版针对 HMC7044 实现，地址与数据宽度为 13 位和 8 位，其他芯片的兼容性需逐项验证。

接口层可进一步加入运行时在线写使能、只读及关闭控制，并设计关闭前的事务排空规则。配置工具可由同一地址数据集合生成在线事务与上电初始化表，使调试结果更便于固化；本版已完成官方文件到在线事务的衔接，初始化 ROM 仍需按工程流程更新。

4.2 心得体会

可复用性需要由模块边界和接口约定支撑。将主机协议、寄存器调度、串行驱动和板级缓冲分离后，用户业务变化不会直接牵动 SPI 状态机；同一目标驱动同时服务启动配置和在线调试，也使两种模式接受同样的时序检查。

调试工具的价值还在于结果可解释、过程可追溯。配置文件预览保留来源顺序，写入完成与读回比较分别呈现，失败位置和状态日志能帮助判断问题发生在哪一层。作品以完整工程接入为实际落点，下一步通过板卡和仪器测量补齐数字验证之外的证据。

第五部分　参考文献

[1] Analog Devices. HMC7044 Data Sheet Rev E. Serial Control Port. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmc7044.pdf

[2] Analog Devices. EK1HMC7044LP10B User Guide UG-826. Evaluation Board Software Operation. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/ek1hmc7044lp10b_ug-826.pdf

[3] ALINX. AXKU062 用户手册 V3.0. 开发板接口与电气说明. 工程验证目录保留原手册。

[4] 本作品工程验证记录. 桥接 RTL 仿真日志、Qt 自动测试、官方配置文件导入自检及归档实现报告. 2026 年 10 月。